唐天旭

18817627595 | tangtianxu@alumni.sjtu.edu.cn
25 岁 | 2027 届硕士 | 意向城市：北京/上海/广州/深圳/长沙
求职意向：具身智能算法工程师（推理优化 / 算法评测等方向）
个人主页：https://tangtianxu.github.io/



教育经历

电信科学技术研究院（北京航空航天大学课程） 信息与通信工程 | 硕士 2024.09 – 2027.03

上海交通大学 信息工程 | 本科 2019.09 – 2023.06

- **相关课程：** 机器学习、计算机视觉、移动机器人、最优化理论与方法、嵌入式系统、数据结构等。

技术能力

- **理论 / 算法：** 具备主流 **VLA 的复现与模型适配经验**，包括 OpenVLA、π0.5、Octo；熟悉多模态融合与视觉表征学习，理解 Flow Matching、Diffusion Policy 等生成式动作建模方法；熟悉行为克隆（BC）、PPO、SAC 等模仿学习与强化学习算法及其应用。
- **机器人 / 工程：** 具备**真机全流程部署经验**，包括真机数据采集与处理、策略训练与后训练、部署及评估的完整实践经验；熟悉 ROS2、LeRobot，具有 LIBERO、ManiSkill 任务评测，以及 MuJoCo、Gazebo、Isaac Sim / Isaac Lab 仿真实践经验；熟练使用 Python、PyTorch，具备模型模块开发、实验设计、策略评测与结果分析能力。
- **其他：** 了解 V-JEPA、DreamerV3 等预测式表征学习与世界模型相关方法，熟悉向量量化（VQ）与离散表征学习；熟悉 C++、Linux、Git、Docker、Bash、CMake；具备英文论文阅读、技术文档编写及实验记录归档能力，熟悉 LaTeX、Markdown（CET-6：514）。

项目与科研经历

SplitVLA-Codec: Communication-Efficient Discrete Visual Feature Coding for Split VLA Inference
Under Review · IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) · 第一作者 2026.04 – 2026.08

- 面向 VLA 切分推理中的高维中间特征通信瓶颈，设计任务相关离散特征 Codec，结合指令条件 MoE 码本、非均匀容量分配、RVQ 与时空熵编码；在 OpenVLA 上实现 **2289× 实际码流压缩**，任务成功率保持 **68.1%（原始 70.7%）**，额外编解码时延仅约 **3.25 ms/帧**。
- 提出面向下游策略的决策保持训练机制，通过受控 Token 扰动建模决策敏感性并分配表示容量；适配 **OpenVLA、π0.5、Octo** 多类结构 VLA，分别针对自回归 Action Token、Flow Matching 与 Diffusion 构建策略误差约束，并在 **LIBERO + ManiSkill** 完成跨模型、跨场景验证与组件消融。

SO-101 真机 VLA 微调与部署 自主实现 | 进行中 2026.09 – 至今

- 设计实现**机械臂数采平台**，涵盖数据采集、处理、机械臂操作、示范轨迹重放等功能，基于 SO-101 与 LeRobot 搭建真机 VLA 训练闭环，通过主从遥操作采集动作轨迹，构建真实机器人示教数据集。
- 以 ACT 验证数据与控制链路，并基于预训练 SmolVLA 开展语言条件策略微调与**真机部署**，覆盖 Flow Matching、Action Chunking 及真实机械臂 rollout。
- 基于舵机反馈的抓取奖励构建与失败重试: 拟利用夹爪位置、电流／负载等舵机反馈构建抓取状态判据与候选奖励信号，结合视频独立核验抓取结果，探索失败检测与受限重试机制。

ROS / Gazebo 移动机器人自主导航 自主实现 2023.03 – 2023.04

- **自主导航系统：** 基于 ROS / Gazebo 搭建移动机器人仿真导航系统，集成 gmapping 建图、AMCL 定位与 move_base 导航，贯通环境地图构建、机器人位姿估计和目标点导航流程。
- **栅格路径规划：** 在占据栅格地图上实现障碍膨胀与全局路径规划，通过膨胀处理约束可通行区域，在栅格空间中搜索起点至目标点的避障路径。

其他项目： 肺结节检测算法研究：基于 RED-CNN、U-Net 完成低剂量 CT 降噪、肺结节分割与恶性程度分类，并研究视觉编码器权重迁移； **5G-TSN**：驻留时间预测与 LSTM-Kalman 时钟同步校正。

实习经历

中国信息通信研究院 实习生 | 工业机器人 / 具身智能 2025.06 – 2026.08

- **机器人系统测试验证：** 参与工业巡检机器人实验室及现网验证，承担测试方案编制、测试执行及报告撰写等工作；测试内容涉及远程控制、SLAM 建图与重定位、动态避障、安全保护及自动回充等功能，围绕测试条件、执行步骤与运行结果开展功能验证。
- **工业示范产线运行维护：** 负责 5G 柔性装配示范产线的运维监测、现场演示及测试，涉及机械臂、PLC、夹具与传感器等设备的协同运行；参与产线运行稳定性与工业 5G 通信测试，完成测试记录整理及技术材料编写。
- **具身智能仿真平台及产业化研究：** 基于封装仿真平台及项目测试，围绕三维渲染、物理仿真、数据生成等功能，梳理功能性与性能效率评测指标，分析帧率、资源占用、物理单帧耗时等测试结果。参与具身智能全栈技术路线研究，从端侧算力、自由度、负载、臂展、续航及应用场景等维度开展产品能力比较与技术分析。
- **其他：** 第一作者产出《具身智能仿真平台研究与测试》、《5G-A 赋能工业智能应用研究与展望》。工业 5G 专网、网关及终端模组测试，网络接入、吞吐、时延与抖动等指标测试执行及方案、报告撰写。